

Voltaje de alimentación (V_{cc}): 9V
Voltaje (LED rojo) (V_{LED}): 2.0V
Corriente del LED (I_{LED}): 15mA
Corriente del Buzzer (I_{Buzzer}): 25mA
Transistor NPN:

$$V_B = 0.7V$$

$$V_E = 0.2V$$

$$\beta = 100$$

① Formula:

$$V_{ref} = V_{cc} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$4.5V = 9V \cdot \left(\frac{10k\Omega}{R_1 + 10k\Omega} \right) \rightarrow 0.5 = \frac{10k\Omega}{R_1 + 10k\Omega}$$

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 10k\Omega$$

$$V_{ref} = 4.5V$$

$$R_1 = \frac{5k\Omega}{0.5} = 10k\Omega$$

Formula:

$$I_{LED} = \frac{V_{cc} - V_{LED} - V_{CE}}{R_{LED}}$$

$$R_{LED} = \frac{9V - 2.0V - 0.2V}{0.015A} \rightarrow R_{LED} = \frac{6.8V}{0.015A} \approx 453.33\Omega$$

Lo redondeo a 470

$$I_{LED} = \frac{6.8V}{470\Omega} = 0.014468A = 14.47mA$$

③ Formula: $I_c = I_{LED} + I_{buzzer}$

$$I_c = 14.47 \text{ mA} + 25 \text{ mA} = 39.47 \text{ mA} = 0.03947 \text{ A}$$

$$I_{B-\min} = \frac{I_c}{\beta} = \frac{39.47 \text{ mA}}{100} = 0.3947 \text{ mA} = 0.0003947 \text{ A}$$

$$I_B = 3 I_{B-\min} = 3 \cdot 0.3947 \text{ mA} = 1.1841 \text{ mA} =$$

$$0.0011841 \text{ A}$$

④ Formula: $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B}$

$$R_B = \frac{9V - 0.7V}{0.0011841 \text{ A}} = \frac{8.3V}{0.0011841 \text{ A}} = 7,009.54 \Omega = 7.01 \text{ k}\Omega$$

$$R_B = 6.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_{A-LED} = (I_{LED-\text{real}})^2 \cdot R_{LED}$$

$$R_{A-LED} = (0.01447 \text{ A})^2 \cdot 470 \Omega = 0.00020938 \text{ W} = 0.0984 \text{ W}$$

$$P_B = \frac{(V_{CC} - V_{BE})^2}{R_B} = \frac{(8.3V)^2}{6,800 \Omega} = \frac{68.89}{6,800} = 0.0101 \text{ W} = 10.1 \text{ mW}$$

$$P_D = V_{CE} \cdot I_c$$

$$P_D = 0.2V \cdot 0.03947 \text{ A} = 0.007894 \text{ W} = 7.89 \text{ mW}$$

Referencia: Para el diseño del circuito, primero definimos los parámetros de alimentación a 9V, las caídas del led y el buzzer, y las características del transistor NPN. Calculamos un divisor de tensión con dos resistencias de 10k ohms para fijar una referencia de 4.5V, y luego determinamos la resistencia del led, ajustándola al valor comercial de 470 ohms para obtener una corriente real de 14.47 mA.

Al sumar esta corriente con la del buzzer, obtuvimos una corriente de colector de 39.47 mA, la cual nos sirvió para calcular una corriente de base de saturación de 1.1841 mA y así dimensionar la resistencia de base comercial en 6.8k ohms. Por último, verificamos el consumo térmico del circuito, obteniendo disipaciones muy bajas y seguras: 0.0984W en la resistencia del led, 10.1 mW en la de base y solo 7.89 mW en el transistor.